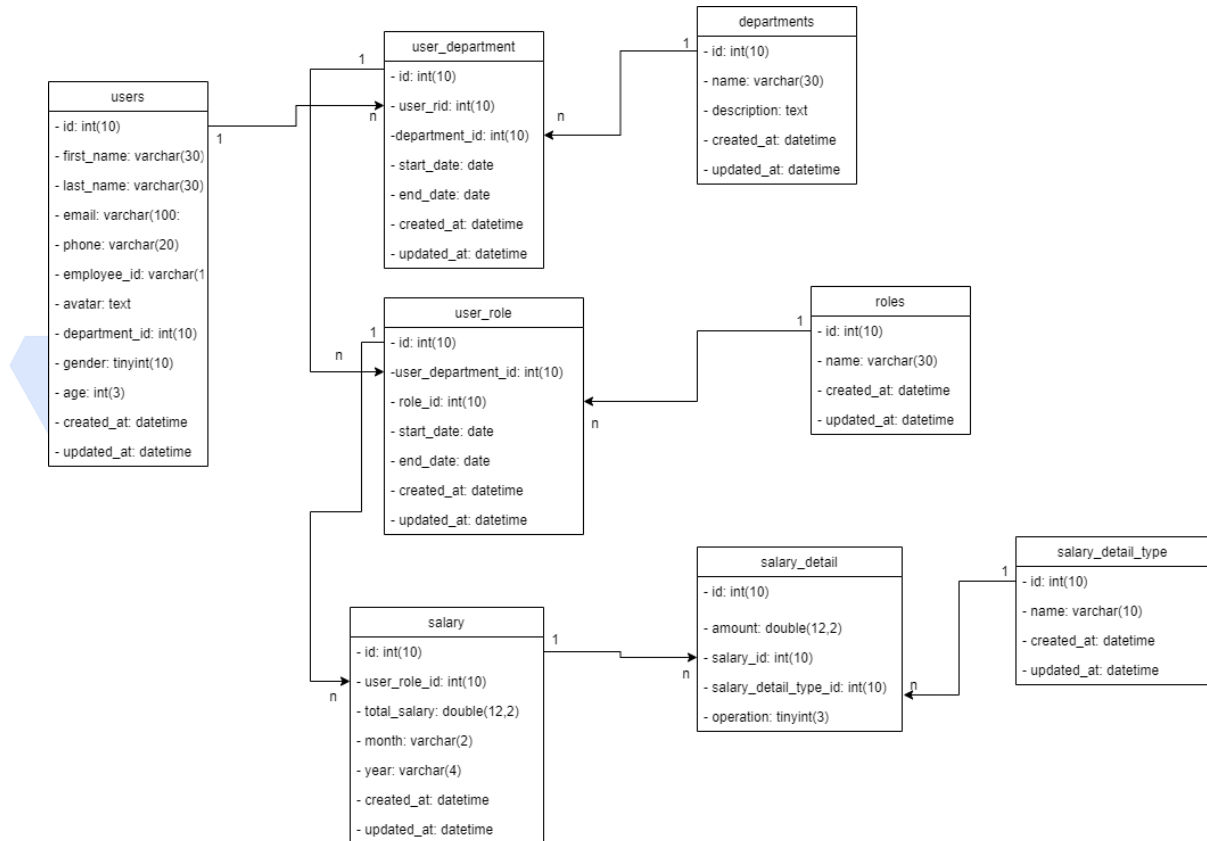


SQL –Testing Exam 2

Requirement 1:

Cho hệ thống quản lý lương, thưởng của công ty như sau:



Trong đó:

- Departments
tên phòng ban gồm: Admin, HR, IT, Delivery
- Users
mỗi user ở 1 thời điểm sẽ thuộc 1 phòng ban, mỗi user ở một thời điểm thời gian sẽ thuộc 1 role khác nhau
- Role
là vị trí của user trong phòng gồm: Giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, CTV (cộng tác viên)
- Salary
tổng hợp lương của user trong tháng
- Salary_detail
chi tiết bảng lương của nhân viên, trong đó:
openration là phép toán cho chi tiết bảng lương (kí hiệu 1 – cộng, 2- trừ, 3 – nhân, 4 – chia)
Giả sử salary detail là:

Amount	Operation
1000000	1
500000	2

300000	2
--------	---

⇒ Total_salary = +1000000-500000-300000

- Salary_detail_type: gồm: lương cứng, phụ cấp, thưởng, thuế TNCN, BHXH

Questions

- Tạo table với các ràng buộc và kiểu dữ liệu
Insert 15 user có trong đó có 5 user thuộc 2 phòng ban khác nhau
3 user có 2 role khác nhau trong 1 phòng
Insert lương của tháng tất cả các user trong tháng 4,5,6
- Viết câu lệnh query
 - Get lương tháng 5 của 1 user bất kì.
 - Get danh sách lương tháng 5 của 1 phòng bất kì sắp xếp theo tổng lương giảm dần
 - Get những user bị tính lương sai (total_salary != total detail salary) trong tháng 5/2020
 - Get tổng chi phí của các phòng trong tháng 5/2020
- Viết thủ tục cho phép get chi tiết lương tháng của 1 user bất kì hiển thị thông tin sau: Type, Amount, Operation; sao cho hàng cuối cùng sẽ là cột tổng

▶ Lương cứng	5000000.00	1
Phu cấp	15000000.00	1
Thưởng	1000000.00	1
Thuế TNCN	500000.00	2
Total	500000.00	2
- Viết thủ tục cho phép get lương tháng của 1 user bất kì hiển thị thông tin sau: fullname (first_name + last_name), department, role, salary
- Viết trigger cho phép khi insert data role của 1 user trong phòng thì khoảng thời gian các role phải khác nhau và nằm trong khoảng thời gian của user nằm trong phòng đó.
Ví dụ: user A nằm thuộc phòng Admin từ 1/4/2020 đến 1/8/2020, user A có role Nhân viên từ 1/4/2020-1/6/2020 thì khi user đó lên trưởng phòng Admin thì phải nằm trong khoảng 1/4/2020-1/8/2020 và khác khoảng 1/4/2020 và 1/6/2020.

Chú ý:

- Viết đúng coding convention
- Tuân thủ các best practice